

WeMos D1 R1 (ESP8266) — dokumentacja płytki

Płytkę z układem WiFi ESP8266 w obudowie wielkości Arduino UNO. W projekcie pełni rolę mózgu sondy: wysyła ramki do klimatyzatora, odbiera odpowiedzi i przekazuje wszystko przez WiFi (sieć AmperePoint, 2,4 GHz) do komputera.

Najważniejsza pułapka: potrójne opisy pinów

Każdy pin na listwie ma nadrukowane 2–3 nazwy naraz (spadek po zgodności z UNO), a część nazw powtarza się w dwóch miejscach listwy. W tym projekcie przez tę niejednoznaczność przewody sygnałowe trafiły początkowo na piny $RX \leftarrow D0 / TX \rightarrow D1$ (sprzętowy port szeregowy, zajęty przez USB) zamiast na właściwe — i sonda tygodniami „nadawała w pustkę”. Obowiązuje zasada: pin identyfikujemy po pełnym nadruku, nie po pojedynczej literce z kodu.

Piny używane w projekcie

Nadruk na płytce	GPIO (w kodzie)	Rola w sondzie
D12/MISO/D6	GPIO12	nadawanie → żyła „TXD” złącza CN2 bramki
D13/SCK/D5	GPIO14	odbiór ← żyła „RXD” CN2, przez dzielnik napięcia
D11/MOSI/D7	GPIO13	klucz nadawania → żyła TXP (żółta) CN2
GND (kilka pinów)	—	masa wspólna całego układu + żyła RXP (biała) CN2
5V (dwa piny)	—	zasilanie bramki (+5V na CN2)

Uwaga: piny D11/MOSI, D12/MISO, D13/SCK w dalszej części listwy to fizycznie te same sygnały co D11/MOSI/D7, D12/MISO/D6, D13/SCK/D5 — płytkę dubluje wyprowadzenia. Można używać dowolnego z pary.

Zasilanie — trzy drogi, jedna zakazana

Droga	Status	Uwagi
micro-USB	TAK podstawa	5 V z ładowarki/komputera; zasila też bramkę przez pin 5V
gniazdo jack (okrągłe)	TAK działa	wewnętrzna przetwornica obniża napięcie
pin VIN	UWAGA tylko z jackiem	VIN jest MARTWY przy zasilaniu z USB — działa wyłącznie jako wejście współdzielone z jackiem
pin VIN z +12 V portu klimatyzatora	NIE ZAKAZANE	blokuje start klimatyzatora — opis w raporcie, rozdz. „Incydent zasilania”

Ograniczenia elektryczne

- Logika 3,3 V — sygnał 5 V z bramki musi przejść przez dzielnik napięcia (u nas: 3,3 kΩ szeregowo + 6,5 kΩ do masy → ~3,3 V na pinie D13/SCK/D5).
- Programowy port szeregowy (SoftwareSerial) przy włączonym WiFi gubi ok. 9% ramek — akceptowalne w sondzie, w wersji docelowej lepszy ESP32 ze sprzętowym UART.

Wgrywanie firmware

- Narzędzie: `arduino-cli`, płytkę `esp8266:esp8266:d1`, port COM6 (konwerter CH340).
- Kabel USB musi być 4-żyłowy (dane) — kable „tylko ładowanie” zasilają płytkę, ale komputer jej nie widzi.

– Firmware

sondy:

test_com_manual\sonda_gree_wemos_wifi\sonda_gree_wemos_wifi.ino

– Firmware testera biurkowego: test_com_manual\tester_biurkowy\tester_biurkowy.ino

Wersja źródłowa: wemos_d1_r1.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py